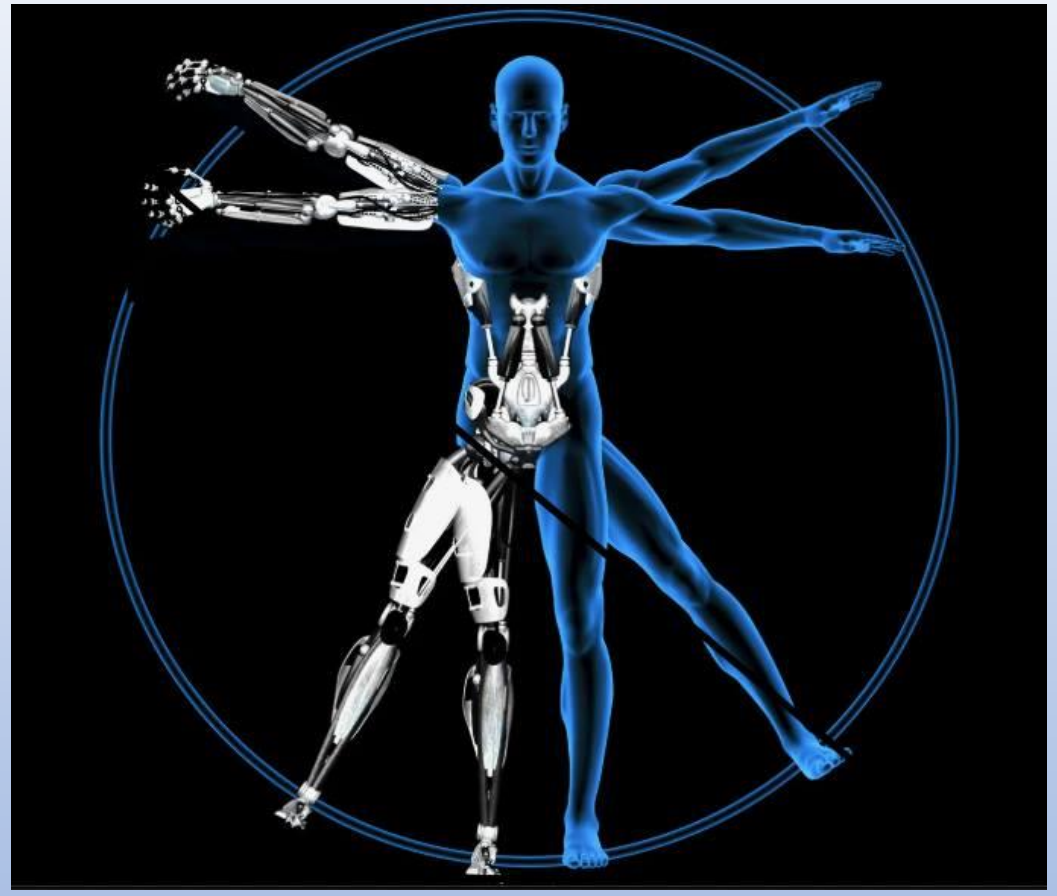
Bioética

Introdução à Bioética e à Biotecnologia

Ana Paula de M. Arêas Dau

Primeira aula

02/02/2026



Filosofia do curso

Estudo individual é tão importante quanto a aula. Para isso, planejamento de tempo é essencial!

O que importa é entender e analisar criticamente os conceitos e não decorar!

Estudos de caso ajudam a contextualizar os conceitos!

Calendário

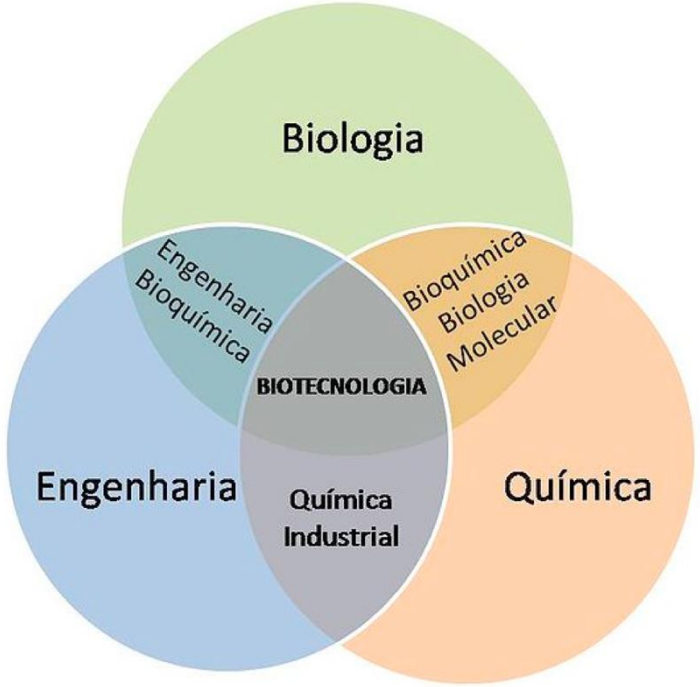
Dia	Assunto da aula
Semana 1 – 02/02/26	Introdução à Biotecnologia e à Bioética
Semana 2 – 09/02/26	Uso de animais em ensino e pesquisa
Semana 3 – 16/02/26	**Feriado - Carnaval**
Semana 4 – 23/02/26	**Videoaula de Espiritualidade na Medicina – Não teremos aula presencial**
Semana 5 – 02/03/26	Experimentação em humanos
Semana 6 – 09/03/26	Neuroética, neurociência e trans-humanismo* **– Abertura da Ativ. 1**
Semana 7 – 16/03/26	**Videoaula de Transgênicos e patentes de produtos da natureza – Não teremos aula presencial**
Semana 8 – 23/03/26	Ética reprodutiva e eugenia* **- Abertura da Ativ. 2 e Entrega da Ativ. 1 (até 29/03)**
Semana 9 – 30/03/26	Psiquiatria e saúde mental
Semana 10 – 06/04/26	Medicina Biotecnológica e manutenção de vida* – **Entrega da Ativ. 2 (até 12/04)** e **Abertura da Ativ. 3**
Semana 11 – 13/04/26	Ética no esporte, melhoramento genético e doping
Semana 12 – 20/04/26	**Feriado – Tiradentes - Entrega da Ativ. 3 (até 26/04)**
Semana 13 – 27/04/26	A partir desta semana - Divulgação de conceitos e lançamento de notas

***Assuntos dos quais serão cobradas atividades para nota.**

Definições de Biotecnologia

- Segundo a Convenção sobre diversidade biológica da ONU, a *"Biotecnologia define-se pelo uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar produtos de utilidade."*

- Possui dependência interdisciplinar entre várias áreas:



Marcos da Bioética

Cruzamento tradicional de cultivares

Melhoramento de vegetais e gado com base nos genes que codificam certas características – Melhoramento molecular

Melhoramento genético de gado

Manipulação de células – programação molecular

Tecnologia do DNA recombinante

Avanços rápidos geraram necessidade de discussão sob a luz da Ética

Surge a Bioética!

Questão central da Ética: O que nos torna bons?

Kant – razão

Valores morais

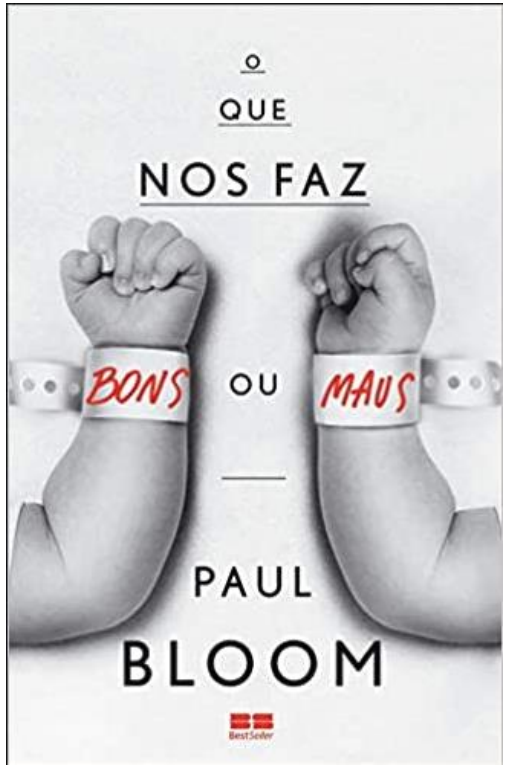
Hume – sentimentos

O que são valores morais?

Valores são os critérios últimos de definição de metas ou fins para as ações humanas.

Não necessitam de explicações além deles mesmos para existirem. Ex: devemos ser bons porque a bondade é um valor.

“Dotes inatos” da moralidade



2014

- **Senso moral:** distinguir entre as ações cruéis e as gentis;
- **Empatia e compaixão:** sofrer com os outros e agir para eliminar o sofrimento;
- **Senso rudimentar de equidade:** tendência a dividir equitativamente recursos;
- **Senso rudimentar de justiça:** boas ações devem ser recompensadas e as más, punidas.

Arcabouço moral individual

Reflete os **valores e verdades pessoais**.

Define para o indivíduo as noções de “certo” e “errado”, refletindo-se em suas atitudes.

Desenvolve-se a consciência moral, capacidade de decidir entre o certo e o errado segundo essa base moral individual.

A Ética

2011

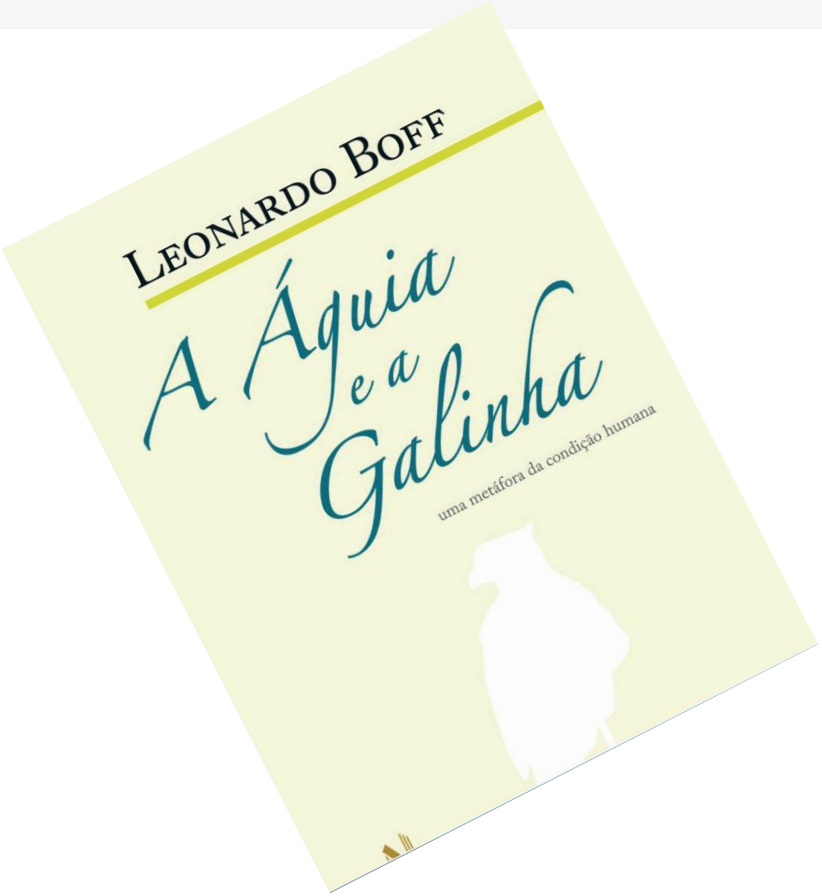
- É muito comum ouvirmos: “Isto não é ético” ou “Fulano é uma pessoa ética”. Mas o que é Ética?

- Segundo o Prof. de Ética, Luís Peluso:

- “Será que sabemos realmente o que estamos dizendo quando afirmamos que somos seres éticos? O fato é que todos nós concordaríamos que a Ética tem a ver com a realização da ‘excelência’ do humano através de nossas ações. A ‘excelência’ é a perfeição, ou seja, o completo desenvolvimento das potencialidades humanas.”

A Ética e a Moral

"Podemos dizer: a moral representa um conjunto de atos, repetidos, tradicionais, consagrados. A ética corporifica um conjunto de atitudes que vão além desses atos. O ato é sempre concreto e fechado em si mesmo. A atitude é sempre aberta à vida com suas incontáveis possibilidades. A ética nos possibilita a coragem de abandonar elementos obsoletos das várias morais."



1997

Como isto se manifesta na vida cotidiana?

"Não temos como saber se agiremos eticamente na próxima situação em nossas vidas. Além disso, podemos ser radicalmente responsáveis em determinados assuntos e teimosamente irresponsáveis quando o assunto é outro. Por isso, o amadurecimento é uma obra inacabável, uma capacidade que depende de nosso **engajamento**, portanto, aquilo que podemos considerar que diferencia o animal humano dos animais não humanos".

Psicólogo Márcio Valente, para o portal ORM, disponível no site: http://www.orm.com.br/noticias/regiaometropolitana/MTE3Njg=/Maturidade-e-a-etica-na-vida-cotidiana

Os valores correntes nem sempre são moralmente aceitáveis

Sistemas de valores: Estudo de caso

Questão das crianças indígenas deficientes

OAB/DF discutirá situação de crianças indígenas deficientes

Brasília, 11/04/2012 - A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/DF realizará a palestra "Crianças indígenas deficientes – Prática cultural versus o direito à vida", na terça-feira (17/04), no edifício Maurício Corrêa, na 516 Norte. O palestrante será o advogado Paulo Fernando Melo da Costa, militante na área de direitos humanos.

Após a palestra, o tema será debatido pelos integrantes da mesa: Yure Gagarin Soares de Melo, presidente da Comissão que realiza o evento e do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Coddede), Lourdes Cabral Piantino, vice-presidente do Coddede, Antônio Gomes Leitão, da Secretaria de Educação do DF, e Guilherme de Azambuja Lira, presidente da organização Acessibilidade Brasil.

Link matéria do Fantástico: https://www.youtube.com/watch?v=Hi8IyiFS76Q

Questão fundamental da Bioética

Os avanços técnico-científicos e médicos contemporâneos levam os cientistas a se perguntarem: Eu posso fazer isso?

Mas a verdadeira pergunta seria: **Eu devo?**

Dilemas envolvendo as técnicas médicas, biomédicas e biotecnológicas e, a vida de pessoas e animais.

Fatores envolvidos:

1. Dignidade humana;
2. Preciosidade e finitude da vida;
3. Unicidade de cada ser humano;
4. Consciência;
5. Senciência;
6. Felicidade;
7. Bem comum;
8. Empatia e compaixão;
9. Igualdade de interesses;
10. Moralmente aceitável.

Do que se ocupa a Bioética?

Valores na relação médico-paciente

- Honestidade
- Compaixão
- Objetividade
- Justiça
- O cuidar / Altruísmo
- Promoção do bem
- Engajamento na cura - Avanços técnico-científicos na área médica
- Busca por atender o melhor interesse do paciente – <u>demanda por ferramentas</u>

Surgimento da Bioética

- **Albert Schweitzer** diz que o princípio de toda ética deve ser a **reverência pela vida**, de uma forma ampla, o que engloba a natureza como um todo.

- Segundo Schweitzer, “uma ética que nos obrigue apenas a preocupar-nos com os homens e a sociedade não pode ter este significado. Somente aquela que é **universal** e nos obriga a cuidar de todos os seres nos põe de verdade em contato com o Universo e a vontade nele manifestada.”

Trecho do prefácio de “BIOÉTICA: A ética da vida sob múltiplos olhares”

Alvaro Angelo Salles (Organizador)

Surgimento da Bioética

- Baseado nas ideias de Schweitzer, **Van Rensselaer Potter** propõe, em 1971, o **termo Bioética;**

- Enfatiza a necessidade de se procurar uma nova conduta, formada a partir de dois componentes que devem ficar inseparáveis: o **conhecimento técnico-biológico** e a **promoção dos valores humanos**. Dizia que a Bioética é a ponte para um futuro com dignidade e qualidade de vida humanas.

Trecho do prefácio de “BIOÉTICA: A ética da vida sob múltiplos olhares”

Alvaro Angelo Salles (Organizador)

Surgimento da Bioética

- **Andre Hellegers**, fisiologista holandês e fundador do *The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics*, passou a empregar a palavra em sentido mais amplo, relacionando-a com a **ética da medicina e das ciências biológicas**.

- Ambos os precursores no emprego da palavra (Potter e Hellegers), procuraram soluções normativas para problemas que, desde o início dos anos 1950, inquietavam os meios científicos. Tratava-se de avaliar as **consequências dos rápidos avanços nas ciências biológicas** e controlar, ou humanizar, os seus efeitos.

Retirado do site *Bioética, Biodireito e Direitos humanos*, disponível no link: http://www.dhnet.org.br/direitos/direitosglobais/paradigmas_textos/v_barreto.html

Marcos para a Bioética

- 1947: Código de Nuremberg.
- 1948: Declaração Universal de Direitos Humanos.
- 1964: 1ª Declaração de Helsinki.
- 1993: Programa de Bioética da UNESCO* foi estabelecido.
- 1996: Publicada no Brasil a resolução 196/96 que delimita os princípios da experimentação em humanos.
- 1997: Declaração de Bioética e Direitos Humanos da UNESCO.
- 2008: Publicada no Brasil a Lei Arouca que delimita os princípios da pesquisa em animais.
- 2010: Publicação do Código de Ética Médica vigente.
- 2012: Publicada resolução 466/12 que atualiza a resolução 196/96.
- 2019: Publicada a correção do código de 2010.

*UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Paradigmas bioéticos

- **Utilitarista:** Maior quantidade de bem para maior quantidade de pessoas;
- **Principialista:** 4 princípios objetivos, de Beauchamp e Childress;
- **Libertário:** Foco na autonomia do indivíduo;
- **Virtudes:** Direcionado à educação do profissional de saúde para praticar o bem – Ética das virtudes;
- **Casuística:** Resolução caso a caso sem princípios orientadores;

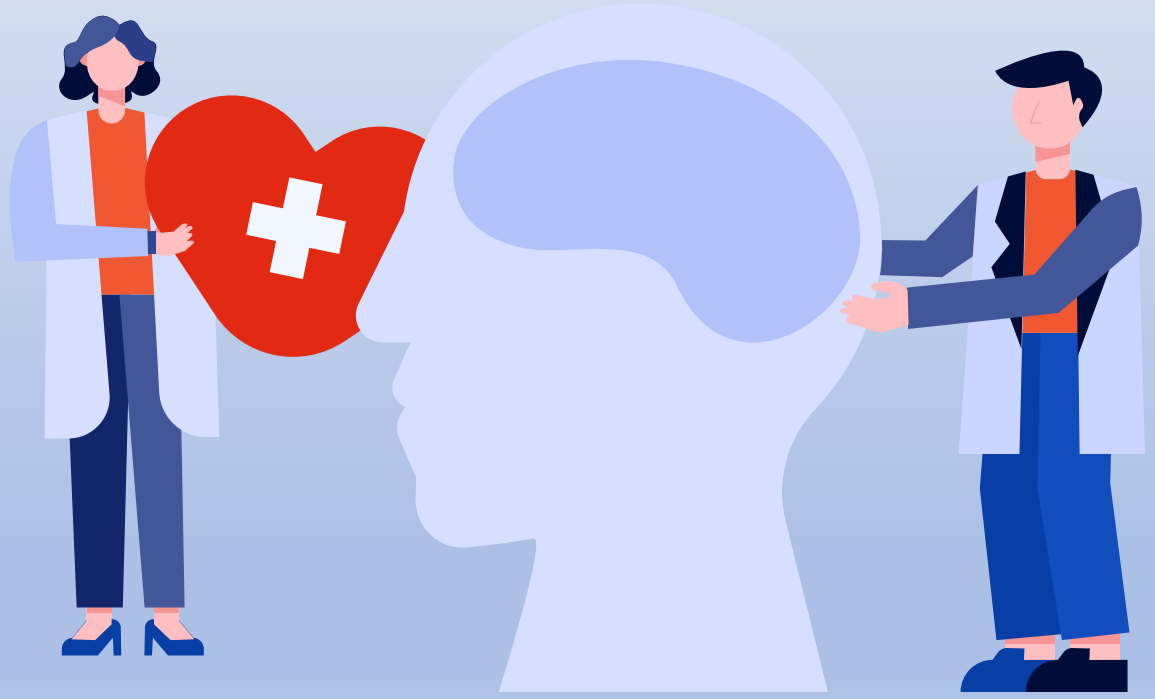
Adaptado de Pessini, L. Problemas atuais de Bioética, 2008

Paradigmas bioéticos

- **Fenomenológico e Hermenêutico:** Coloca a dualidade das situações – lado subjetivo e outro objetivo;
- **Narrativo:** Provê abstração, por trazer a importância do mítico e do épico ao se contar histórias – relacionado ao paradigma casuístico;
- **Cuidado:** Coloca o cuidado no mesmo grau de importância da justiça – visão ética feminina;
- **Direito Natural:** Desenvolvimento de valores fins e não meios, como conhecimento, vida, racionalidade, religiosidade;
- **Contratualista:** Triplo contrato – médico-paciente, médico-sociedade, médico-princípios norteadores da relação médico-paciente;
- **Personalista:** Foco na pessoa como ser e bem único e irreprodutível; aberta ao mundo e aos outros e responsável pela construção do bem coletivo.

Retirado de Pessini, L. Problemas atuais de Bioética, 2008

Qual a abordagem mais adequada?



Todos os paradigmas são utilizáveis em maior ou menor grau.

As ciências médicas e biomédicas se utilizam da objetividade do Principialismo.

A Bioética principialista

- Os **princípios** são valores universais, fundamentais e perenes, por isso, são adotados como norma para direcionar a conduta em ciência.

- Os valores bioéticos foram publicados em 1978 no **Relatório Belmont** pela "Comissão norte-americana para a proteção da pessoa humana na pesquisa biomédica e comportamental". Os 4 princípios foram fundamentados no ***Principles of Biomedical Ethics*** de Beauchamp e Childress, de 1979.

- Princípio da autonomia
- Princípio da beneficência
- Princípio da não-maleficência
- Princípio da justiça/equidade

Princípios da Bioética

- **Autonomia:** respeito ao sujeito da pesquisa/procedimento, dignidade e liberdade de decisão.
- **Beneficência:** o bem do sujeito e/ou da sociedade é o principal objetivo deste princípio.
- **Não maleficência:** Obrigação de não causar nenhum tipo de dano ao sujeito da pesquisa/procedimento.
- **Justiça/equidade:** procedimento padrão e benefícios igualmente distribuídos entre os indivíduos.

Princípios do Biodireito

- Uma área nova do Direito se apresenta em resposta aos avanços biotecnológicos: o Biodireito.

- Afirma que todos tem direito a um meio ambiente sadio e pleno e devem ter sua dignidade como indivíduos respeitada.

- Baseia-se no princípio da **prevenção** e da **precaução**.

- **Prevenção**: algo potencialmente danoso à saúde humana e ao meio ambiente deve ser gerenciado com cautela. **Nesse caso, os riscos são conhecidos e previsíveis, portanto, podem ser mitigados**.
- **Precaução**: Se há dúvida quanto à segurança de algo, seu uso deve ser evitado. **Nesse caso, há incertezas quanto aos riscos**.

Temas pertinentes

- Bioética se faz necessária nas tomadas de decisão em vários temas presentes na pesquisa e na prática médica, como:
  - Pesquisa com animais e humanos;
  - Relação médico-paciente;
  - Medicina regenerativa;
  - Fertilização *in vitro* e eugenia;
  - Clonagem e Trans-humanismo;
  - Transgênicos e patentes de produtos da natureza;
  - Considerações sobre início e término da vida;
  - Saúde e desigualdade social;
  - Espiritualidade no ambiente hospitalar;
  - Pesquisa cidadã e voluntariado.

“Eu não queria ter de usar os dados nazistas, mas não existem outras opções para a minha pesquisa, nem nunca existirão num mundo ético”.

John Hayward, médico da Universidade de Victoria, Canadá, que estuda os efeitos do frio no corpo humano.

Sabendo de tudo isso... Pensemos a respeito da afirmação ao lado:

Ética x moral x lei

- A Ética e a moral versam sobre valores individuais e de grupos/sociedade que norteiam as ações dos indivíduos.
- Como estes conceitos variam, faz-se necessária a adoção de ***princípios*** e ***valores consensuais*** expressos na forma de lei.
- A lei obriga todos os indivíduos a seguirem um padrão de norma de conduta e convivência para que a dignidade humana e de outros seres vivos seja respeitada.

Para fazer após a aula

- **Assistam aos 3 vídeos listados abaixo, disponível no Moodle:**

1. *Science can answer moral questions* com Prof. Sam Harris.
2. *It is time to question Bio-engineering* com Prof. Paul Root Wolpe.
3. *UNESCO celebra 10 anos da Declaração Internacional sobre Bioética e Direitos Humanos* com Prof. Volnei Garrafa.

- **Leiam o cap. 1 do livro base da disciplina.**

Perguntas norteadoras da reflexão sobre a aula: O que o estudo da Ética e da Bioética tem a acrescentar a vocês como pessoas e como futuros profissionais? Quais os princípios do paradigma bioético principialista e do biodireito?